問題 143

$f(x) = 3x+1$ のとき，$f(2)$，$f(-2)$，$f(a+2)$，$f(a-2)$ を求めよ．

解答:

関数の値を求めるには，$f(x) = 3x+1$ の x に指定された値をそのまま代入する．

(1) $f(2) = 3 \cdot 2 + 1 = 6 + 1 = 7$

(2) $f(-2) = 3 \cdot (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$

(3) x に $a+2$ をカッコごと代入：$f(a+2) = 3(a+2) + 1 = 3a + 6 + 1 = 3a + 7$

(4) 同様に x に $a-2$ を代入：$f(a-2) = 3(a-2)+1 = 3a - 6 + 1 = 3a - 5$

問題 144

次の関数の（　）内の定義域に対する値域を求めよ．

解答:

1 次関数の値域は，定義域の両端での値を調べればよい．

(1) $y = 2x + 1$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$

傾き $2 > 0$（単調増加）．$x = -1$：$y = -1$，$x = 2$：$y = 5$

$\therefore -1 \leqq y \leqq 5$

(2) $y = -2x + 4$ $(-1 \leqq x \leqq 1)$

傾き $-2 < 0$（単調減少）．$x = -1$：$y = 6$，$x = 1$：$y = 2$

$\therefore 2 \leqq y \leqq 6$

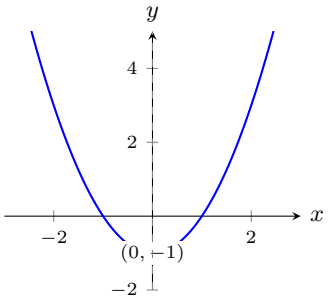
問題 145

次の関数のグラフをかけ．また，軸と頂点の座標を求めよ．

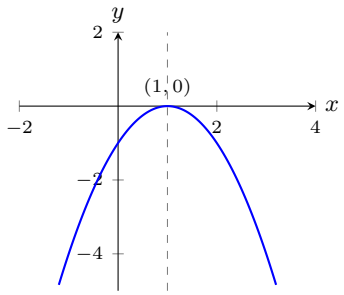
解答:

$y = a(x-p)^2 + q$ の形から，軸 $x = p$，頂点 (p, q)．$a > 0$：下に凸，$a < 0$：上に凸．

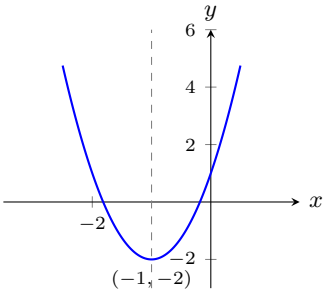
(1) $y = x^2 - 1$　軸：$x = 0$，頂点：$(0, -1)$



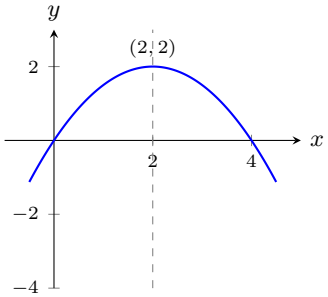
(2) $y = -(x-1)^2$　軸：$x = 1$，頂点：$(1, 0)$



(3) $y = 3(x+1)^2 - 2$　軸：$x = -1$，頂点：$(-1, -2)$



(4) $y = -\dfrac{1}{2}(x-2)^2 + 2$　軸：$x = 2$，頂点：$(2, 2)$



問題 146

放物線 $y = 2x^2$ を次のように平行移動した放物線の方程式を求めよ．

解答:

平行移動の公式：x 軸方向に p，y 軸方向に q → $y = 2(x-p)^2 + q$

(1) x 軸方向に 3：$y = 2(x-3)^2$

(2) x 方向に 1，y 方向に 2：$y = 2(x-1)^2 + 2$

(3) x 方向に -2，y 方向に -1：$y = 2(x+2)^2 - 1$

問題 147

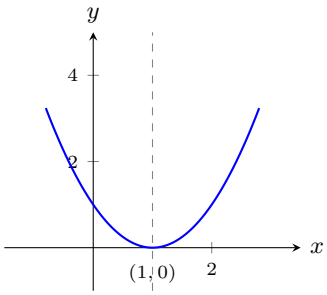
次の 2 次関数を標準形に直し，グラフをかけ．

解答:

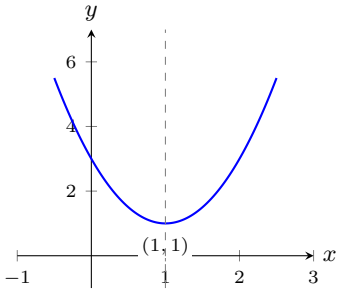
平方完成の手順：x^2 の係数でくくる → カッコ内を完成 → 整理．

(1) $y = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$

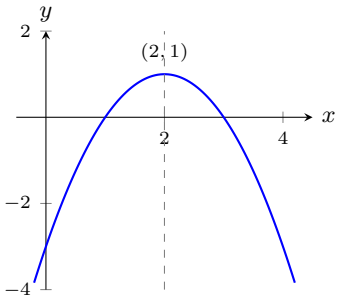
軸：$x = 1$，頂点：$(1, 0)$



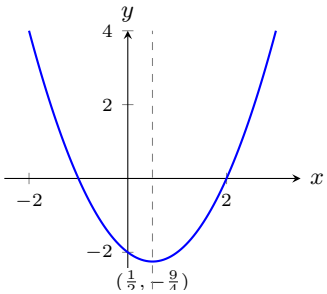
(2) $y = 2x^2 - 4x + 3 = 2(x^2 - 2x) + 3 = 2(x - 1)^2 + 1$
軸：$x = 1$，頂点：$(1, 1)$



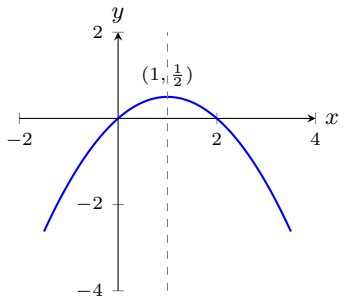
(3) $y = -x^2 + 4x - 3 = -(x - 2)^2 + 1$
軸：$x = 2$，頂点：$(2, 1)$



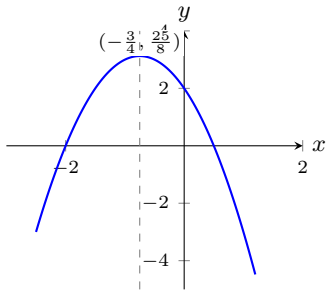
(4) $y = x^2 - x - 2 = \left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{9}{4}$
軸：$x = \dfrac{1}{2}$，頂点：$\left(\dfrac{1}{2}, -\dfrac{9}{4}\right)$



(5) $y = -\dfrac{1}{2}x^2 + x = -\dfrac{1}{2}(x - 1)^2 + \dfrac{1}{2}$
軸：$x = 1$，頂点：$(1, \frac{1}{2})$



(6) $y = -2x^2 - 3x + 2 = -2\left(x + \dfrac{3}{4}\right)^2 + \dfrac{25}{8}$
軸：$x = -\dfrac{3}{4}$，頂点：$\left(-\dfrac{3}{4}, \dfrac{25}{8}\right)$



問題 148

2 次関数 $y = a(x - p)^2 + q$ で表される放物線で，次の条件を満たすものを求めよ．

解答:

頂点や軸の情報から式の骨格を作り，通る点を代入して未知数を求める．

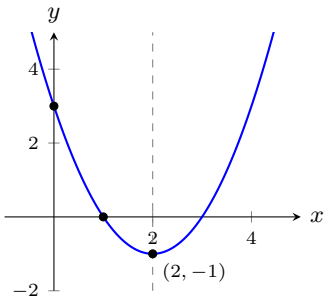
(1) 頂点 $(3, 5) \to y = a(x - 3)^2 + 5$.
$(0, -4)$ 代入：$-4 = 9a + 5$，$a = -1$
$\therefore y = -(x - 3)^2 + 5$
(2) 頂点が y 軸上 $\to y = ax^2 + q$.
$(-1, 1)$：$a + q = 1 \cdots$ ①　$(2, -5)$：$4a + q = -5 \cdots$ ②
② − ①：$3a = -6$，$a = -2$，$q = 3 \to y = -2x^2 + 3$
(3) 軸 $x = 2 \to y = a(x - 2)^2 + q$.
$(0, 5)$：$4a + q = 5$　$(3, 2)$：$a + q = 2$
$3a = 3$，$a = 1$，$q = 1 \to y = (x - 2)^2 + 1$

問題 149

次の条件を満たし，y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ．また，軸と頂点を求め，グラフをかけ．

解答:

(1) 3 点 $(1, 0)$，$(0, 3)$，$(2, -1)$ を通る．
$y = ax^2 + bx + c$．$c = 3$，$a + b = -3$，$2a + b = -2$
$a = 1$，$b = -4$．$y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$
軸：$x = 2$，頂点：$(2, -1)$

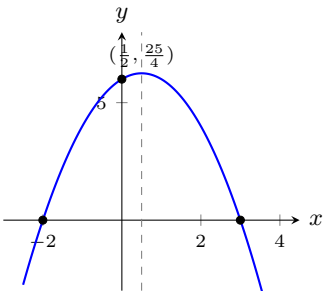


(2) x 軸と $(3,0)$，$(-2,0)$ で交わり，y 軸と $(0,6)$ で交わる．

$y=a(x-3)(x+2)$．$(0,6)$：$-6a=6$，$a=-1$

$y=-(x-3)(x+2)=-x^2+x+6=-\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{25}{4}$

軸：$x=\dfrac{1}{2}$，頂点：$\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{25}{4}\right)$



問題 150

次の 2 次関数の最大値または最小値を求めよ．

解答:

$a>0$（下に凸）→ 頂点で最小値，$a<0$（上に凸）→ 頂点で最大値．

(1) $y=(x-2)^2+4$　$x=2$ で最小値 4

(2) $y=-(x-3)^2+8$　$x=3$ で最大値 8

(3) $y=\dfrac{1}{2}(x-2)^2-2$　$x=2$ で最小値 -2

(4) $y=-3(x-1)^2+5$　$x=1$ で最大値 5

問題 151

次の関数について，（　）内の定義域における最大値と最小値を求めよ．

解答:

手順：① 平方完成 → ② 頂点が定義域内か判定 → ③ 端と頂点を比較．

(1) $y=(x-2)^2-4$ $(0\leqq x\leqq 3)$

$x=0:0$，$x=2:-4$，$x=3:-3$

最小値 -4（$x=2$），最大値 0（$x=0$）

(2) $y=(x-3)^2-2$ $(0\leqq x\leqq 2)$

頂点 $x=3$ は域外．単調減少．$x=0:7$，$x=2:-1$

最小値 -1（$x=2$），最大値 7（$x=0$）

(3) $y=-(x-1)^2+3$ $(-1\leqq x\leqq 1)$

$x=-1:-1$，$x=1:3$

最小値 -1（$x=-1$），最大値 3（$x=1$）

(4) $y=2(x-2)^2-3$ $(0\leqq x\leqq 4)$

$x=0:5$，$x=2:-3$，$x=4:5$

最小値 -3（$x=2$），最大値 5（$x=0,4$）

(5) $y=-\dfrac{1}{2}(x+1)^2+\dfrac{7}{2}$ $(-2\leqq x\leqq 2)$

$x=-2:3$，$x=-1:\dfrac{7}{2}$，$x=2:-1$

最小値 -1（$x=2$），最大値 $\dfrac{7}{2}$（$x=-1$）

(6) $y=2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{1}{2}$ $(0\leqq x\leqq 2)$

$x=0:4$，$x=\dfrac{3}{2}:-\dfrac{1}{2}$，$x=2:0$

最小値 $-\dfrac{1}{2}$（$x=\dfrac{3}{2}$），最大値 4（$x=0$）

問題 152

底辺の長さと高さの和が 8 cm である三角形の底辺の長さを x cm とするとき，三角形の面積が最大となる x の値とその最大値を求めよ．

解答:

底辺 x，高さ $(8-x)$（$0<x<8$）．

$S=\dfrac{1}{2}x(8-x)=-\dfrac{1}{2}(x-4)^2+8$

$x=4$ のとき最大値 $S=8\,\mathrm{cm}^2$

問題 153

次の 2 次関数のグラフと x 軸との共有点を調べよ．また，共有点をもつときは，その x 座標を求めよ．

解答:

$y=0$ とおいた方程式の判別式 D で判定．

(1) $2x^2+5x+1=0$：$D=17>0$ → 2 点

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$

(2) $3x^2-7x+5=0$：$D=-11<0$ → 共有点なし

(3) $\dfrac{1}{3}x^2-2x+3=0$ → $x^2-6x+9=(x-3)^2=0$

$D=0$ → 接する．$x=3$

問題 154

次の 2 次関数のグラフが（　）内の条件を満たすように，定数 k の値または値の範囲を定めよ．

解答:

(1) $y=x^2+3x+k$（2 点で交わる）

$D=9-4k>0$ → $k<\dfrac{9}{4}$

(2) $y = 4x^2 - 2kx + 9$（接する）
$D = 4k^2 - 144 = 0 \to k = \pm 6$
(3) $y = kx^2 + x - 1$（共有点なし）
$k = 0$ は不適．$k \neq 0$：$D = 1 + 4k < 0 \to k < -\dfrac{1}{4}$

問題 155
次の 2 次不等式を解け．

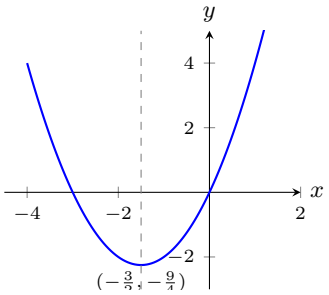
解答:
(1) $(x+1)(x+3) \geqq 0 \to x \leqq -3$ または $x \geqq -1$
(2) $x = 1 \pm \sqrt{2} \to 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$
(3) $(x-3)^2 > 0 \to x \neq 3$ のすべての実数
(4) $(2x-3)^2 < 0 \to$ 解なし
(5) $\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 \geqq 0 \to$ すべての実数
(6) $(x-4)^2 \leqq 0 \to x = 4$
(7) $4x^2 - 6x + 3 > 0$，$D < 0$ で常に正 → すべての実数
(8) $D < 0$ で常に正 → 解なし

問題 156
放物線 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ を x 軸方向に -2，y 軸方向に 1 平行移動した放物線の方程式を求めよ．

解答:
$y = \dfrac{1}{2}(x+2)^2 + 1$

問題 157
2 次関数 $y = x^2 + 3x$ を標準形に直せ．また，軸と頂点の座標を求め，グラフをかけ．

解答:
$y = \left(x + \dfrac{3}{2}\right)^2 - \dfrac{9}{4}$
軸：$x = -\dfrac{3}{2}$，頂点：$\left(-\dfrac{3}{2}, -\dfrac{9}{4}\right)$



問題 158
次の条件を満たし，y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ．

解答:
(1) 頂点 $(2, -5)$，$(0, 7)$ を通る → $a = 3$．$y = 3(x-2)^2 - 5$
(2) 軸 $x = -1$，$(0, 1)$，$(-3, 7) \to a = 2$，$q = -1$．$y = 2(x+1)^2 - 1$
(3) 3 点 $(1, 0)$，$(0, 1)$，$(2, 3) \to a = 2$，$b = -3$，$c = 1$．$y = 2x^2 - 3x + 1$

問題 159
放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ を次のように移動した放物線の方程式を求めよ．

解答:
(1) y 軸対称（$x \to -x$）：$y = x^2 - 2x - 3$
(2) 原点対称（$x \to -x$，$y \to -y$）：$y = -x^2 + 2x + 3$

問題 160
放物線 $y = -x^2 + 6x + 1$ は，放物線 $y = -x^2 - 2x + 3$ をどのように平行移動したものか．

解答:
頂点の移動を調べる．$(-1, 4) \to (3, 10)$
$\therefore$ x 軸方向に 4，y 軸方向に 6 平行移動

問題 161
2 次関数 $y = -x^2 + 4x + 1 = -(x-2)^2 + 5$ について，次の定義域における最大値と最小値を求めよ．

解答:
(1) $-1 \leqq x \leqq 1$：頂点域外．$x = -1$：-4，$x = 1$：4
最小値 -4，最大値 4
(2) $1 \leqq x \leqq 3$：頂点域内．$x = 1, 3$：4，$x = 2$：5
最小値 4，最大値 5

問題 162
幅 16 cm の鋼板で雨どいを作る．断面積を最大にする折り曲げ幅を求めよ．

解答:
$S = x(16 - 2x) = -2(x-4)^2 + 32 \to x = 4\,\mathrm{cm}$

問題 163

$y = x^2 - 6x - k$ と x 軸の関係．$D = 36 + 4k$

解答:

(1) 2 点：$k > -9$　(2) 接する：$k = -9$　(3) 共有点なし：$k < -9$

問題 164

次の 2 次不等式を解け．

解答:

(1) $(2x+1)(x-2) \leqq 0 \to -\dfrac{1}{2} \leqq x \leqq 2$

(2) $(x+4)^2 \geqq 0 \to$ すべての実数

(3) $D < 0$，常に正 → 解なし

問題 171

次の関数について，偶関数か奇関数かを調べよ．

解答:

$f(-x) = f(x) \to$ 偶（y 軸対称），$f(-x) = -f(x) \to$ 奇（原点対称）．

(1) $3x^2 \to$ 偶　(2) $x - 1 \to$ どちらでもない　(3) $-2x \to$ 奇

(4) $x^2 + x \to$ どちらでもない　(5) $x^4 + 5x^2 - 3 \to$ 偶

(6) $(x-1)^5 \to$ どちらでもない　(7) $\dfrac{1}{4}x^3 \to$ 奇

(8) $\dfrac{1}{x^2} \to$ 偶　(9) $\dfrac{(x^2+3)^2}{x} \to$ 奇

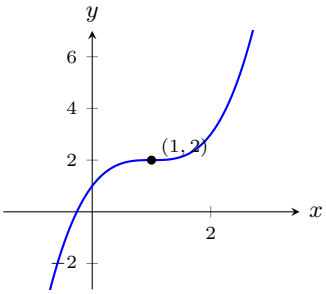
問題 172

次の関数のグラフをかけ．

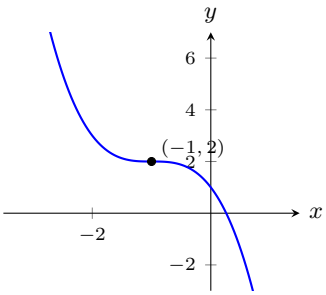
解答:

基本関数 $y = x^n$ の平行移動・反転で描く．

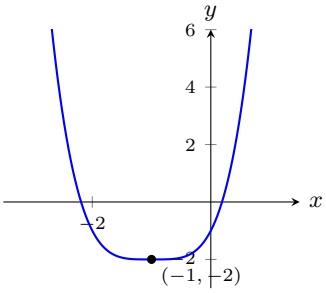
(1) $y = (x-1)^3 + 2$：変曲点 $(1, 2)$



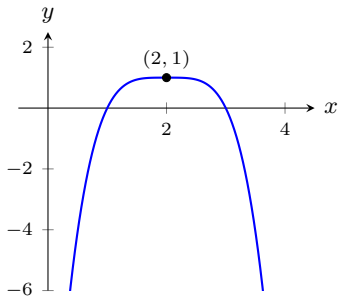
(2) $y = -(x+1)^3 + 2$：変曲点 $(-1, 2)$



(3) $y = (x+1)^4 - 2$：最小点 $(-1, -2)$



(4) $y = -(x-2)^4 + 1$：最大点 $(2, 1)$



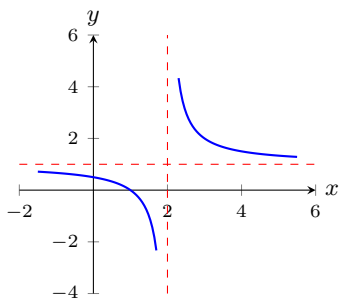
問題 173

次の関数の定義域と値域を求め，グラフをかけ．また，漸近線を求めよ．

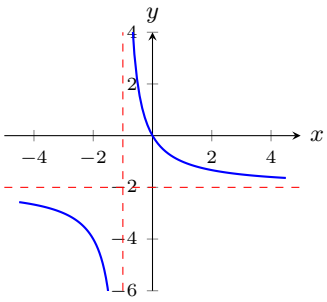
解答:

$y = \dfrac{k}{x-p} + q \to$ 漸近線 $x = p$，$y = q$．

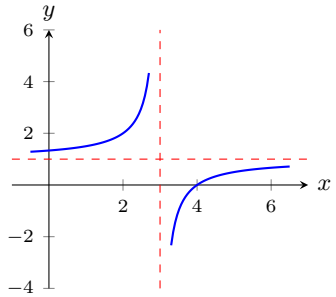
(1) $y = \dfrac{1}{x-2} + 1$　漸近線：$x = 2$，$y = 1$



(2) $y = \dfrac{2}{x+1} - 2$　漸近線：$x = -1$，$y = -2$



(3) $y = -\dfrac{1}{x-3} + 1$　漸近線：$x = 3$，$y = 1$



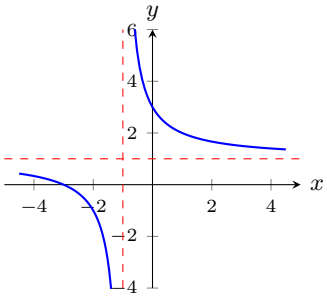
問題 174

次の関数のグラフをかけ．また，定義域と値域および漸近線を求めよ．

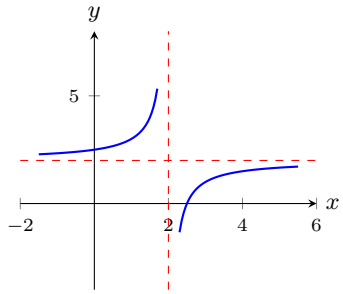
解答:

分子 ÷ 分母で帯分数に変形する．

(1) $y = \dfrac{x+3}{x+1} = 1 + \dfrac{2}{x+1}$　漸近線：$x = -1$，$y = 1$



(2) $y = \dfrac{2x-5}{x-2} = 2 - \dfrac{1}{x-2}$　漸近線：$x = 2$，$y = 2$



問題 175

次の関数の定義域を求めよ．

解答:

(1) $\sqrt{x-2}$：$x \geqq 2$　(2) $\dfrac{-3}{\sqrt{x+1}}$：$x > -1$　(3) $\sqrt{-x^2+x+6}$：$-2 \leqq x \leqq 3$

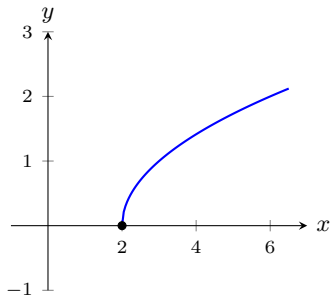
問題 176

次の関数の定義域と値域を求め，グラフをかけ．

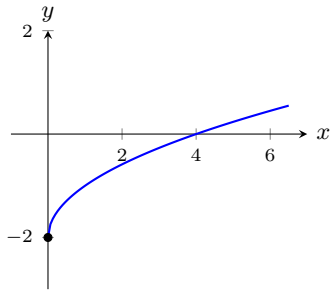
解答:

$y = \sqrt{x}$ の平行移動で考える．

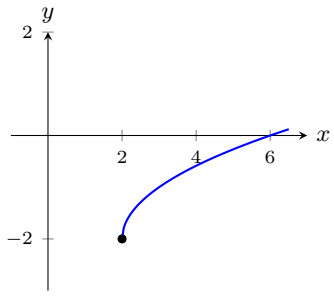
(1) $y = \sqrt{x-2}$：始点 $(2, 0)$．定義域 $x \geqq 2$，値域 $y \geqq 0$



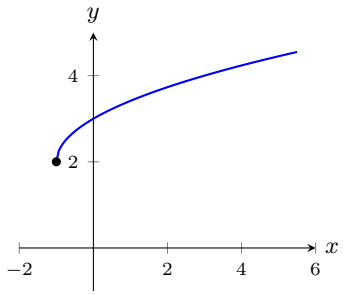
(2) $y = \sqrt{x} - 2$：始点 $(0, -2)$．定義域 $x \geqq 0$，値域 $y \geqq -2$



(3) $y = \sqrt{x-2} - 2$：始点 $(2, -2)$．定義域 $x \geqq 2$，値域 $y \geqq -2$



(4) $y = \sqrt{x+1} + 2$：始点 $(-1, 2)$．定義域 $x \geqq -1$，値域 $y \geqq 2$



問題 177

次の直線または点に関して，$y = x^3 + 3x^2$ と対称なグラフをもつ関数を求めよ．

解答:

(1) x 軸：$y = -x^3 - 3x^2$

(2) y 軸：$y = -x^3 + 3x^2$

(3) 原点：$y = x^3 - 3x^2$

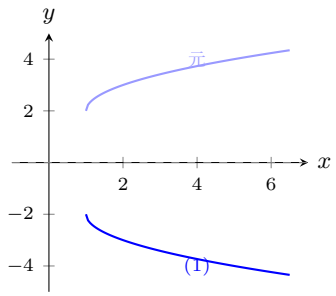
問題 178

関数 $y = \sqrt{x-1} + 2$ のグラフを用いて，次の関数のグラフをかけ．

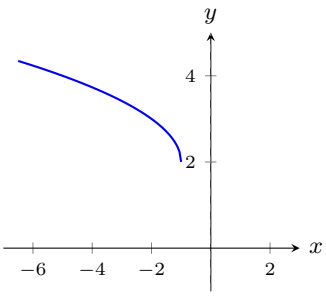
解答:

元のグラフとの対称関係を読み取る．

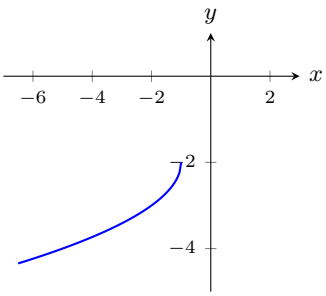
(1) $y = -\sqrt{x-1} - 2$：x 軸対称



(2) $y = \sqrt{-x-1} + 2$：y 軸対称



(3) $y = -\sqrt{-x-1} - 2$：原点対称



問題 179

次の関数の逆関数を求め，その逆関数の定義域と値域を求めよ．

解答:

$y = f(x)$ を x について解き，x と y を入れ替える．

(1) $y = \dfrac{1}{x-2} \to y = \dfrac{1}{x} + 2$　定義域 $x \neq 0$，値域 $y \neq 2$

(2) $y = x^2 - 3\ (x \geqq 0) \to y = \sqrt{x+3}$　定義域 $x \geqq -3$，値域 $y \geqq 0$

(3) $y = -\sqrt{x} \to y = x^2\ (x \leqq 0)$　定義域 $x \leqq 0$，値域 $y \geqq 0$

(4) $y = \sqrt{2-x} - 1 \to y = -x^2 - 2x + 1\ (x \geqq -1)$
定義域 $x \geqq -1$，値域 $y \leqq 2$

問題 180

次の関数について，偶関数か奇関数かを調べよ．

解答:

(1) $2x \to$ 奇　(2) $3x^2 - 1 \to$ 偶　(3) $x^3 - x \to$ 奇

(4) $\dfrac{x^4 - 1}{x^2} \to$ 偶　(5) $3 \to$ 偶　(6) $3 + x^3 \to$ どちらでもない

問題 181

次の関数の定義域と値域を求めよ．

解答:

(1) $y = \dfrac{3x-5}{x-2} = 3 + \dfrac{1}{x-2}$　定義域 $x \neq 2$，値域 $y \neq 3$

(2) $y = -\sqrt{x+3} + 4$　定義域 $x \geqq -3$，値域 $y \leqq 4$

問題 182

$y = \dfrac{2}{x}$ を x 方向に 1，y 方向に -3 平行移動した関数を求めよ．

解答:

$y = \dfrac{2}{x-1} - 3$

問題 183

$y = \sqrt{-x}$ を x 方向に -3，y 方向に 2 平行移動した関数を求めよ．

解答:

$y = \sqrt{-x-3} + 2$

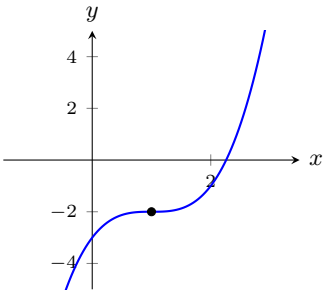
問題 184

次の関数のグラフをかけ．

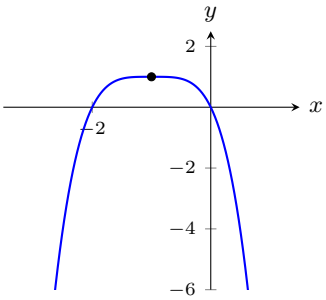
解答:

基本関数の平行移動で考える.

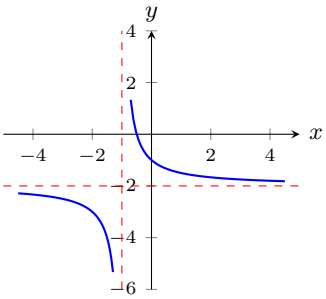
(1) $y=(x-1)^3-2$：変曲点 $(1,-2)$



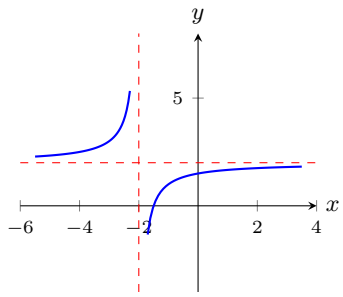
(2) $y=-(x+1)^4+1$：最大点 $(-1,1)$



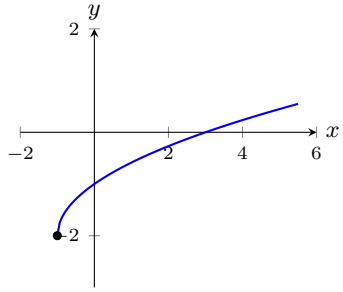
(3) $y=\dfrac{1}{x+1}-2$：漸近線 $x=-1$, $y=-2$



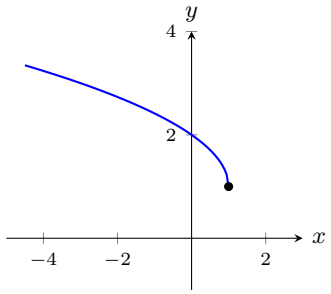
(4) $y=\dfrac{2x+3}{x+2}=2-\dfrac{1}{x+2}$：漸近線 $x=-2$, $y=2$



(5) $y=\sqrt{x+1}-2$：始点 $(-1,-2)$



(6) $y=\sqrt{-(x-1)}+1=\sqrt{1-x}+1$：始点 $(1,1)$, $x\leqq 1$



問題 185

$y=3x^4-2x$ の y 軸対称 $\to y=3x^4+2x$

解答:

$x\to -x$：$y=3(-x)^4-2(-x)=3x^4+2x$

問題 186

$y=\sqrt{x+1}-1$ の原点対称 $\to y=1-\sqrt{1-x}$

解答:

$x\to -x$, $y\to -y$：$-y=\sqrt{-x+1}-1\to y=1-\sqrt{1-x}$

問題 187

$y=\dfrac{3}{x+2}$ の逆関数を求めよ.

解答:

$x=\dfrac{3}{y}-2$, 入替えて $y=\dfrac{3}{x}-2$

定義域 $x\neq 0$, 値域 $y\neq -2$

問題 188

$f(x)=(x-2)^2$ $(x\leqq 2)$ について答えよ.

解答:

(1) $x-2=-\sqrt{y}$, $x=2-\sqrt{y}$. 入替えて $g(x)=2-\sqrt{x}$ $(x\geqq 0)$

(2) 交点は $y=x$ 上. $(x-2)^2=x$, $(x-1)(x-4)=0$

$x\leqq 2$ より $x=1\to$ 交点 $(1,1)$